Составь карту потоков данных: откуда берем информацию, кто владелец, какая частота обновления, и где "узкие горлышки" ручного ввода

РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА Опись информационных массивов проекта В ходе инвентаризации зафиксировано наличие четырех независимых журналов учета, ведущихся сотрудниками территориальных подразделений в ручном режиме. Источник данных Владелец Частота Формат Журнал посещаемости Куратор площадки Ежедневно Таблица XLS Акты проверок СЭС Инспектор КК Раз в месяц Скан PDF Реестр инцидентов Администратор По факту Таблица XLS Отчет по закупкам Менеджер АХО Еженедельно Таблица XLS Детализация процедур ввода данных Протокол учета посещаемости: ● Сбор данных осуществляется через бумажные ведомости на входе. ● Перенос в электронный вид занимает до 4 часов рабочего времени куратора в конце смены. ● Общее количество записей за отчетный период: 12 500 строк. Проверки соблюдения регламентов: ● Выездные проверки проводятся по графику в 10 административных округах. ● Выявлено 450 несоответствий стандартам за прошлый квартал. Карта информационных потоков 1. Блок "Активности": Сведения о записи в группы и фактическом присутствии участников. ● Точка входа: Регистратор на локации. ● Промежуточное звено: Ручная консолидация данных в сводную таблицу округа. 1. Блок "Материальный учет": Мониторинг наличия инвентаря для занятий. ● Точка входа: Накладные от поставщиков. ● Узкое горлышко: Отсутствие автоматической сверки остатков с планом закупок. 1. Блок "Обратная связь": Анкетирование участников проекта. ● Объем выборки: 2 800 анкет. ● Метод обработки: Ручной подсчет ответов специалистом отдела аналитики. Статистические показатели мониторинга ● Количество площадок мониторинга: 145 ● Доля ручного ввода данных: 85% ● Среднее время задержки поступления информации: 72 часа ● Коэффициент расхождения данных при сверке: 12%

Ниже — текстовая карта потоков данных по проекту контроля качества, с разбивкой по источникам, владельцам, частоте и точкам ручного ввода.

Карта потоков данных

1. Журнал посещаемости

- **Откуда берем данные**:
  бумажные ведомости на входе площадок (регистраторы-кураторы).
- **Владелец**:
  куратор площадки.
- **Частота обновления**:
  ежедневно (по окончании смены).
- **Формат**:
  таблица XLS (результат ручного переноса из бумажного журнала).

- **Узкое горлышко ручного ввода**:
  - перенос данных с бумажных ведомостей в электронную таблицу до 4 часов рабочего времени куратора;
  - ручная консолидация по округу (сводная таблица на основе нескольких локаций).

2. Акты проверок СЭС

- **Откуда берем данные**:
  официальные акты, выписанные при выездных проверках инспекторов КК.
- **Владелец**:
  инспектор КК.
- **Частота обновления**:
  раз в месяц (по результатам проверочных циклов).
- **Формат**:
  скан-PDF (оцифрованные бумажные акты).
- **Узкое горлышко ручного ввода**:
  - ручное сканирование и сохранение актов;
  - при необходимости — ручная выгрузка ключевых меток (нарушения, даты, площадки) в сводные отчеты.

3. Реестр инцидентов

- **Откуда берем данные**:
  фиксация инцидентов на площадках (отступления от регламента, аварии, конфликты и т.п.).
- **Владелец**:
  администратор (локальный уровень).
- **Частота обновления**:
  по факту возникновения инцидента.
- **Формат**:
  таблица XLS (реестр, который периодически обновляют вручную).
- **Узкое горлышко ручного ввода**:
  - ручная запись инцидента в бумажный/электронный журнал;
  - ручная консолидация по округу без автоматической сверки с контрольными данными.

4. Отчет по закупкам

- **Откуда берем данные**:
  накладные от поставщиков, локальные заявки на закупку.
- **Владелец**:
  менеджер АХО.

- **Частота обновления**:
  еженедельно.
- **Формат**:
  таблица XLS.
- **Узкое горлышко ручного ввода**:
  - ручной перенос данных с накладных и спецификаций в таблицу;
  - отсутствие автоматической сверки остатков инвентаря с планом закупок (по факту — ручная сверка и поправки).

5. Анкеты обратной связи (участники проекта)

- **Откуда берем данные**:
  бланки анкет участников проекта (бумажные или PDF).
- **Владелец**:
  отдел аналитики (по обработке).
- **Частота обновления**:
  по результатам проведения очередной волны анкетирования (оценивается как «по факту»).
- **Формат**:
  бумажные/скан-ответы, затем CSV/таблица XLS после ручного ввода.
- **Узкое горлышко ручного ввода**:
  - ручной ввод ответов из бумажных анкет специалистом отдела аналитики;
  - ручной подсчет базовых статистик (проценты, средние), без автоматизации.

6. Блок «Активности» (записи в группы и посещаемость)

- **Откуда берем данные**:
  учет записей участников и фактическое присутствие на локациях.
- **Владелец первичных данных**:
  регистратор на локации;
  владельца сводки — куратор/операционный координатор округа.
- **Частота обновления**:
  ежедневно (по сменам).
- **Формат**:
  комбинированный: бумажные ведомости → сводная табличная форма (XLS) округа.
- **Узкое горлышко ручного ввода**:
  - ручная регистрация записей и посещений на входе;
  - ручная консолидация в сводную таблицу округа без автоматической выгрузки из системы.

7. Блок «Материальный учет» (инвентарь для занятий)

- **Откуда берем данные**:
  накладные поставщиков, локальные списки инвентаря.
- **Владелец**:
  менеджер АХО и ответственные на площадках.
- **Частота обновления**:
  по факту поставок и списания (ежедневно-еженедельно).
- **Формат**:
  таблица XLS + локальные бумажные журналы.
- **Узкое горлышко ручного ввода**:
  - ручной перенос данных по накладным в таблицу;
  - отсутствие автоматической сверки остатков с планом закупок (ручная проверка и корректировка).

8. Блок «Обратная связь» (анкеты участников)

- **Откуда берем данные**:
  анкеты участников проекта (2 800 анкет по выборке).
- **Владелец обработки**:
  отдел аналитики.
- **Частота обновления**:
  по волнам анкетирования (по факту запуска).
- **Формат**:
  бумажные/скан-формы → ручной ввод в таблицу → XLS/CSV.
- **Узкое горлышко ручного ввода**:
  - ручной ввод всех ответов;
  - ручной подсчет базовых показателей (частот, средних) без автоматических сводок.

Обобщенные «узкие горлышки» по проекту

- **Высокая доля ручного ввода** (85%) — почти все первичные данные проходят через ручную регистрацию, переписывание и консолидацию.
- **Задержка поступления информации (до 72 часов)** возникает за счет:
  - бумажных первичных документов;
  - ручной обработки и переноса в Excel;
  - необходимости ручной консолидации по округам.
- **Риск расхождений** (12%) связан с:
  - дублированием и ручной переписью данных;

- отсутствием единой централизованной система учета и автоматической сверкой (например, между журналом посещаемости и планом записей или между закупками и остатками).

Если нужно, можно на основе этой карты предложить вариант перехода к автоматизированной среде (например, простую CRM/систему учета) с указанием, какие потоки данных можно перенести в онлайн-формат и где — роботизировать ручные операции.

⁂

1. https://habr.com/ru/companies/rostelecom/articles/675554/
2. https://xmldatafeed.com/rukovodstvo-dlya-nachinayushhih-po-diagrammam-potokov-dannyh/
3. https://www.lucidchart.com/pages/ru/vsm
4. https://studfile.net/preview/2007545/page:28/
5. https://miro.com/ru/diagramming/what-is-a-data-flow-diagram/
6. https://practicum.yandex.ru/blog/diagramma-potokov-dannyh-dfd/
7. https://systems.education/data-flow-diagrams
8. https://guides.visual-paradigm.com/ru/comprehensive-guide-to-data-flow-diagrams-in-software-engineering/
9. https://portal.tpu.ru/SHARED/d/DAP/ucheba/Tab2/Tab2/Tab1/Тема 12 Новые инструменты управ.pdf
10. https://cs.petrsu.ru/~ybgv/Progproject/lec/07-diag-analiza-treb.pdf